

機械学習ベース IDS による CoAP+DTLS 環境における ARP スプーフィング攻撃の検知手法

発表者 : Davaakhuu Undarmaa (25Y0009)
研究室 : 情報基盤システム学研究室
指導教員 : 池部実 講師
日時 : 2026 年 5 月 14 日(木) 13:10 ~
場所 : 第 3 講義棟

IoT ネットワークに接続されたスマートホーム用デバイスでは、通信プロトコルとして CoAP と DTLS 暗号化を組み合わせるデータの機密性および通信セキュリティを確保するための方法として広く利用されている。しかし、DTLS による暗号化した通信で保護しているのは通信内容であり、パケット通信のメタデータ(パケットサイズ、送信頻度などのトラフィックのふるまいを意味する)を解析することによりスマートホーム上でのユーザの行動、生活パターン、在宅状況などが推測できることが示されている。しかし、トラフィックのメタデータ解析によるユーザ行動を推測するために、攻撃者が具体的にどのようにトラフィックデータを収集するか示されていないが、攻撃者が、パケットデータを収集する方法のひとつに、ARP Spoofing による中間者(MITM)攻撃がある。ARP は、同一ネットワーク内での通信に必要な MAC アドレスを IP アドレスから調べて対応付けるが、ARP Spoofing では攻撃者が大量に偽の ARP 応答を送信して、他デバイスの ARP テーブルを汚染して、パケットの中継や改ざんを可能とする。このとき、DTLS で暗号化した CoAP の通信が中継されパケット情報が収集され、メタデータ解析が可能となる。そのため、同一 L2 ネットワーク内での ARP Spoofing を検出して防ぐことで、より安全な IoT ネットワーク環境が提供できる。

本研究では、スマートホームを想定した家庭向け IoT ネットワークにおいて、ARP Spoofing の特徴から即座に検出し、防ぐ手法を提案する。IoT デバイスと CoAP サーバが通信する際にルータを経由する。ルータと IoT デバイスの間に、攻撃者が ARP Spoofing によって入り込み、通信を中継することになる。ARP Spoofing 攻撃では、ルータと IoT デバイスに対して、攻撃者自身の MAC アドレスをルータ・IoT デバイスの IP アドレスに対応するとした偽の ARP replay を大量に送信する。これらを観測するために、ルータと IoT デバイス間に透過型 IPS(Intrusion Prevention System)を設置する。通常の ARP Spoofing では大量の ARP replay が発生するため、特徴量として ARP Request との比率や強制的に MAC アドレスと IP アドレスの組み合わせを更新する Gratuitous ARP の発生回数を用いる。しかし、攻撃者がステルスに活動する場合、ルールベース検知は困難となる。そこで、透過型 IPS にて、ARP Spoofing で生じる特徴を学習して Random Forest による検知をする方法を検討している。本研究では IoT デバイスである Raspberry Pi で透過型 IPS を実装し、ルータと IoT デバイスの間の ARP 通信を観測する。Random Forest は、チューニングが少なく済むため、リソースに制限がある IoT デバイスにおいても軽量かつ高速な推論が可能である。性能評価では、スマートホームを想定した攻撃シナリオにもとづき実験する。評価指標として、ARP Spoofing の検知精度・誤検知率、検知に要する時間、リソース使用率を計測して、既存手法と比較する。